

1. 请使用 Barbalat 引理，继续完成对定理 6.2 中给出的系统解轨线的收敛性证明。

2. 请利用本次课学习的不稳定性定理，证明作业 4 中的第四题关于系统不稳定性的子问题。注（作业 4 中的第四题）：考虑标量系统 $\dot{x} = ax^p + g(x)$ ，其中 $p > 0$ 是常数， $g(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内满足 $|g(x)| \leq k|x|^{p+1}$ 满足， $f(0)=0$ ， $f(x)$ 连续可微。请证明

（1） 如果是 p 是奇数且 $a < 0$ ，则系统的原点渐进稳定。

（2） 如果是 p 是奇数且 $a > 0$ ，或者 p 是偶数且 $a \neq 0$ ，则系统的原点不稳定。

3. （课堂例题）给定下面的系统

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_1^2 + x_2^3 \\ \dot{x}_2 &= -x_2 + x_1^3\end{aligned}\tag{1}$$

选择如下的标量函数

$$V(\mathbf{x}) = x_1 - \frac{x_2^2}{2}\tag{2}$$

- (1) 请用 `matlab` 在 $x_1 - x_2$ 平面上绘制 $V(\mathbf{x}) = x_1 - \frac{x_2^2}{2} = 0$ 所代表的曲线。
- (2) 请计算证明 $\dot{V}(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_2^3 - x_1^3 x_2$ 。
- (3) 请在 $x_1 - x_2$ 平面上找到一个区域 Ω ，在该 Ω 中： $V(\mathbf{x}) \geq 0$ ，原点位于 Ω 的边界，且 $\dot{V}(\mathbf{x}) > 0$ 。由此，利用不稳定性定理证明系统的原点不稳定。

4. 假设函数 $f(t):[0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且一直有界。存在一个正定函数 $F(f, t)$ 满足，

$$\int_0^\infty F(f(t), t) dt < \infty\tag{3}$$

请证明 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$ 。

5. (扩展的 Barbalat 引理) 考虑连续可微函数 $f(t):[0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果 (1) $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 存在、有界, (2) $\dot{f}(t) = g_1(t) + g_2(t)$, 其中 $g_1(t)$ 一致连续, $\lim_{t \rightarrow \infty} g_2(t) = 0$ 。那么, 尝试理解并证明以下结论: $\lim_{t \rightarrow \infty} g_1(t) = 0$ 。(提示: 请上网查阅参考书 Dixon, W. E., Dawson, D. M., Zergeroglu, E., and Behal, A., Nonlinear Control of Wheeled Mobile Robots, Springer-Verlag, London, 2000, pp. 156–157)